

個別處理 - 資料流表達											
	乘客基本資料	旅程資訊	機票資料	交易資料	航班資料	航段資料	旅程分段資料	航空公司資料	機場資料	乘客	管理員
乘客資料管理	↓ ↑									↓ ↑	
旅程資訊管理		↓ ↑								↓ ↑	
機票管理	↓	↓	↓ ↑							↓ ↑	
交易管理			↓	↓ ↑						↓ ↑	
航班查詢與旅程分段管理		↓			↓		↓ ↑			↓ ↑	
航班管理					↓ ↑			↓	↓		↓ ↑
航段管理						↓ ↑			↓		↓ ↑
基礎資料管理								↓ ↑	↓ ↑		↓ ↑

整合後 - 資料流表達											
	乘客基本資料	旅程資訊	機票資料	交易資料	航班資料	航段資料	旅程分段資料	航空公司資料	機場資料	乘客	管理員
乘客服務管理	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓		↓ ↑			↓ ↑	
系統基礎資料管理					↓ ↑	↓ ↑		↓ ↑	↓ ↑		↓ ↑

【機票單】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	機票編號	Char(10)	✓	系統自動產生， 唯一值	T20240001
B	艙等	Char(4)		限經濟／商務／ 頭等	經濟
C	機票總量	Int(10)		9,999,999,999	150
D	機票總價	Int(10)		單價×總量	15000
E	旅程識別碼	Char(10)		作為 FK， 對應【旅程資訊】	J20240001
F	乘客編號	Char(10)		作為 FK， 對應【乘客資料】	P20240001
G	起飛機場編號	Char(5)		作為 FK， 對應【機場資料】	TPE
H	降落機場編號	Char(5)		作為 FK， 對應【機場資料】， 不能與 G 相同	NRT

【乘客資料】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	乘客編號	Char(10)	✓	系統自動產生， 唯一值	P20240001
B	姓氏	Char(20)		不可空白	王
C	名字	Char(20)		不可空白	小明
D	性別	Char(1)		僅限 M／F	M
E	出生日期	Date		YYYY/MM/DD	1990/1/1
F	國籍	Char(3)		ISO 3166 國碼	TWN

【旅程資訊】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	旅程識別碼	Char(10)	✓	系統自動產生， 唯一值	J20240001
B	出發日期	Date		YYYY/MM/DD， 須大於建立日期	2024/6/1
C	地點安排	Char(50)		自由輸入	台北→東京 →大阪
D	出發地	Char(20)		不可空白	台北
E	目的地	Char(20)		不可空白， 不能與 D 相同	東京

【交易記錄】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／範圍／公 式	範例
A	交易編號	Char(10)	✓	系統自動產生， 唯一值	X20240001
B	付款方式	Char(6)		限信用卡／銀行轉帳	信用卡
C	交易時間	Date		YYYY/MM/DD HH:MM:SS	2024/6/1 10:30
D	銀行代號	Char(4)		僅限數字， 台灣銀行代碼規範	4
E	銀行名稱	Char(20)		對應銀行代號	台灣銀行
F	信用卡種類	Char(10)		僅限 VISA／ MasterCard／JCB	VISA
G	信用卡號	Char(16)		16 位數字， 加密儲存	4.11111E+15
H	到期日	Char(5)		MM/YY，須大於 交易日期	12 月 26 日
I	機票編號	Char(10)		作為 FK， 對應機票單	T20240001

【航班資料】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	航班編號	Char(8)	✓	航空代碼 + 數字， 唯一值	CI101
B	航空公司代號	Char(3)		作為 FK， 對應【航空公司】	CI
C	起飛機場編號	Char(5)		作為 FK， 對應【機場資料】	TPE
D	降落機場編號	Char(5)		作為 FK， 不得與 C 相同	NRT
E	起飛時間	Date		YYYY/MM/DD HH:MM	2024/6/1 08:00
F	降落時間	Date		YYYY/MM/DD HH:MM，須晚於 E	2024/6/1 12:30

【航段資料】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	起飛機場編號	Char(5)	✓	複合主鍵，亦作為 FK， 對應【機場資料】	TPE
B	降落機場編號	Char(5)	✓	複合主鍵， 而且不能與 A 相同	NRT

【旅程分段】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	旅程分段編號	Char(10)	✓	系統自動產生， 唯一值	S20240001
B	航班編號	Char(8)		作為 FK， 對應【航班資料】	CI101
C	旅程識別碼	Char(10)		作為 FK， 對應【旅程資訊】	J20260430

【航空公司】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	公司代碼	Char(3)	✓	IATA 代碼，唯一值	CI
B	公司名稱	Char(30)		不可空白	中華航空

【機場資料】					
編號	欄位名稱	長度／形態	鍵	規則／格式／ 範圍／公式	範例
A	機場編號	Char(5)	✓	IATA 機場代碼， 唯一值	TPE
B	機場名稱	Char(30)		不可空白	桃園國際機場